

第 1 問 古典力学: 剛体

[1]

$\mathbf{F}$ は円柱 B と円柱 C との接点で、左下の傾斜 30° 方向を向いている。 $\mathbf{F}'$ は床と円柱 B の接点で左向きを向いている。円柱 B が回らないことから、モーメントの和は 0 で

$$\begin{aligned} -a \times F + a \times F' &= 0 \\ |\mathbf{F}| &= |\mathbf{F}'| \end{aligned} \quad (1.1)$$

とわかる。

[2]

円柱 B が床から受ける垂直抗力を N , 円柱 C から受けるのを N' とする。円柱 C は円柱 A と円柱 B との N' によって自身の重力を支えているので、

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{3}}{2} N' &= \frac{1}{2} mg \\ N' &= \frac{mg}{\sqrt{3}} \end{aligned} \quad (2.1)$$

となる。また、垂直抗力と摩擦の間には $F = \mu N$ の関係がある。

円柱 B が動かないので力の釣り合いを考える。円柱 B にかかる力は床からの垂直抗力と円柱 C からの垂直抗力と重力がある。なので鉛直方向を考えることで、 N' は

$$\begin{aligned} N &= \frac{\sqrt{3}}{2} N' + \frac{1}{2} F' + mg \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{mg}{\sqrt{3}} + \frac{1}{2} \frac{\mu' mg}{\sqrt{3}} + mg \\ &= \left(\frac{3}{2} + \frac{\mu'}{2\sqrt{3}} \right) mg. \end{aligned} \quad (2.2)$$

水平方向には、左向きの力が大きければ、左右対称であるため、円柱 A からの垂直抗力で静止できることから、 μ' の条件は

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} N' &\leq \frac{\sqrt{3}}{2} F' + F \\ \frac{1}{2\sqrt{3}} mg &\leq \frac{\mu'}{2} mg + \left(\frac{3}{2} + \frac{\mu'}{2\sqrt{3}} \right) \mu mg \end{aligned} \quad (2.3)$$

となる。

[3]

円筒 A の密度は

$$\rho = \frac{m}{\pi a^2 l} \quad (3.1)$$

である。回転中心を軸とする円筒座標を考えて慣性モーメントを積分で表して計算すると

$$\begin{aligned} I &= \int_0^l dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a r dr \rho r^2 \\ &= \frac{2m}{a} \int_0^a r^4 dr = \frac{1}{2} ma^2 \end{aligned} \quad (3.2)$$

[4]

T では並進運動をせず、回転運動のみをしている。ST 間の距離を x , T での回転速度を ω , T に到達するまでの時刻を t とする。 $\dot{p} = F$ の両辺を時間で積分をすることにより

$$-mv_0 = -\mu mgt \quad (4.1)$$

$\dot{L} = N$ の両辺を時間で積分をすることにより

$$\frac{1}{2}ma^2\omega - \frac{1}{2}ma^2\omega_0 = -\mu mgt \quad (4.2)$$

これらから t を消すことで

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}ma^2\omega_0 - \frac{1}{2}ma^2\omega &= mav_0 \\ \omega &= \omega_0 - \frac{2v_0}{a} \end{aligned} \quad (4.3)$$

また、エネルギー保存則より

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{1}{4}ma^2\omega_0^2 &= \mu mgx + \frac{1}{4}ma^2\omega^2 \\ x &= \frac{a\omega_0v_0 - v_0^2}{\mu g} \end{aligned} \quad (4.4)$$

[5]

滑らずに転がり始めるのは並進速度 v と円柱表面の回転速度 $a\omega$ が一致したときである。全問と同様に運動量変化と角運動量変化をもとに考える。運動量変化は

$$mv - mv_0 = -\mu mgt \quad (5.1)$$

角運動量変化は

$$\frac{1}{2}ma^2\omega - \frac{1}{2}ma^2\omega_0 = -\mu mgt \quad (5.2)$$

これから時間を消去して、 $a\omega = v$ を代入すると

$$v = -a\omega_0 + 2v_0 \quad (5.3)$$

[6]

設問 [4] で考えたのとおなじようにエネルギー保存則を考える。摩擦力はずっと左向きに働いていて、円柱 A の動いた道のり y をかけた分のエネルギーを消費する。なので y は

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{1}{4}ma^2\omega_0^2 &= \mu mgy + \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{4}ma^2\omega^2 \\ \mu mgy &= \frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{1}{4}ma^2\omega_0^2 - \frac{3}{4}m(-a\omega_0 + 2v_0)^2 \\ y &= \frac{3a\omega_0v_0 - \frac{11}{4}v_0^2 - \frac{1}{2}a^2\omega_0^2}{\mu g} \end{aligned} \quad (6.1)$$

道のり y が ST 間の距離 x の 2 倍より小さいというのが求める条件であるので

$$\begin{aligned} \frac{3a\omega_0v_0 - \frac{11}{4}v_0^2 - \frac{1}{2}a^2\omega_0^2}{\mu g} &\geq 2 \frac{a\omega_0v_0 - v_0^2}{\mu g} \\ (1 - \sqrt{5/2})v_0 &\leq a\omega_0 \leq (1 + \sqrt{5/2})v_0 \end{aligned} \quad (6.2)$$

感想

古典力学のベクトルパズル苦手だなあ。いっぱい解くしかない。